நிறுத்தம் இலக்கங்களைக் (Byts) கொண்டு கையாளப்படுகின்றன. இவ்வகையில் நேர சமிக்ஞை அல்லது கடிகார சமிக்ஞை எதுவும் கையாளப்படுவதில்லை. உட்புற நேரத் துடிப்புகள் தொடக்கத் துடிப்பு முன்னணி விளிம்பில் ஒத்திவைக்கப்படுகின்றன.

பண்பேற்றிறக்கியின் பயன்கள்

பண்பேற்றிறக்கியானது பயனாளிகளை வலையமைப்புடன் தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் தொலை நகல்களை (Faxes) அனுப்பவும் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. தற்சமயம் பண்பேற்றிறக்கியானது வியாபார நோக்கில் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுகின்றன. அவையாவன. தரவு பரிமாற்றங்கள் (data transfers), தொலை தூர மேலாண்மை (Remote management), அகன்ற அலைவரிசை காப்புகள் (broadband backup), அளவின் புள்ளி (Point of scale), இயந்திரத்திலிருந்து இயந்திரம் (Machine to Machine) மற்றும் பல்வேறு மின்னணுத் துறை பயன்பாடுகள்.

2.9 ஏந்தேணி (Antenna)

வானொலி அதிர்வெண் (RF) அலைகளை மின்காந்த அலைகளாகவும், மின்காந்த அலைகளை வானொலி அதிர்வெண் அலைகளாகவும் மாற்றும் ஒரு ஆற்றல் மாற்றிச் (Transducer)சாதனமே ஏந்தேணி எனப்படுகிறது. ஏந்தேணி ஒலி பரப்பிகள் மற்றும் ஒலி ஏற்பிகளில் பயன்படுகின்றன. தகவல் தொடர்புத்துறையில் ஏந்தேணி ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்காக பல்வேறு பொருள்களைப் பயன்படுத்தி சிறந்த தொடர்புச் சாதனமாக ஏந்தேணிகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

வானொலி ஒலிபரப்பி, வானொலி வாங்கி, தொலைக்காட்சிப் பரப்பி, தொலைக்காட்சி ஏற்பி, இரு வழி வானொலி, தொடர்பு வானொலி, ரேடார், செயற்கைக்கோள், தகவல் தொடர்புமுறை மற்றும் பல்வேறு வகை மின்னணுச் சாதனங்களில் ஏந்தேணி பயன்படுகின்றன.

வரலாறு

ஜெர்மன் நாட்டைச் சார்ந்த இயற்பியல் வல்லுநரான ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் என்பவரால் முதல் ஏந்தேணி 1888–ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர் கம்பியில்லாத் தொடர்பு முறையை மேம்படுத்தினார். இருதுருவ ஏந்தேணியைப் பயன்படுத்தும்போது மின்பொறி ஏற்படுவதை உணர்ந்தார். எனவே அவர் வளையம் (LOOP) வகை ஏந்தேணியை பயன்படுத்தி ஏற்பி ஒன்றினை அமைத்தார். 1901–ல், மார்க்கோனி தொலைத்தூரத் தொடர்பு முறையில் வெற்றி பெற்றார். அதற்காக அவர் பரப்பியிலிருந்து பல்வேறு 200மீ கம்பிகளுடன் கூடிய ஏந்தேணியை ஒரு பட்டத்தில் அமைத்து, அலைகளை அனுப்பி, அட்லாண்டிக் பெருங்கடலைக் கடந்து செய்திகளை அனுப்பினார்.

ஏந்தேணி பண்புகள்

- ஏந்தேணி பெருக்குத்திறன் (Antenna Gain)
- துளை (Apperture)
- திசைப்பண்பு மற்றும் பட்டை அகலம் (Directivity and Bandwidth)
- முனைவாக்கம் (Polarization)
- பயனுள்ள நீளம் (Effective Length)
- வளைய வரைபடம் (Polar Diagram)

ஏந்தேணி பெருக்குத்திறன்

பரப்பி ஏந்தேணியின் திறன் என்பது உள்ளீடு மின் அலைகளை எவ்வாறு குறிப்பிட்ட திசைக்கேற்றவாறு வானொலி அலைகளாக மாற்றுகிறது என்பதையும், ஏற்பி ஏந்தேணியின் திறன் என்பது குறிப்பிட்ட திசையிலிருந்து வரும் வானொலி அலைகளை எவ்வாறு மின் அலைகளாக மாற்றுகிறது என்பதையும் பொறுத்து அமைகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 47 1/17/2020 2:52:49 PM